

## ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor produktu

Popis produktu: Dihydrogen hexafluorozirconate, 20% w/w aqueous solution  
Cat No. : **39461**  
Molekulový vzorec:  $H_2 ZrF_6$

Jedinečný identifikátor vzorca (UFI) JGFJ-Y6DV-4X0C-PVUT

### 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Odporúčané použitie: Laboratórne chemikálie.  
Neodporúčané použitie: Nie sú dostupné žiadne údaje

### 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Spoločnosť: Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

E-mailová adresa: [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Núdzové telefónne číslo

Národné toxikologické informačné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava  
Tel. (24 hodín/den): +421 2 5477 4166, +421 911 166 066  
KONTAKT PRE VÝROBCOV (KBÚ) Tel. +421 2 5465 2307, email; [ntic@ntic.sk](mailto:ntic@ntic.sk)

Pre informácie v USA, telefónny hovor: 001-800-227-6701  
Viac informácií v Európe, telefónny hovor: +32 14 57 52 11

Núdzové telefónne číslo, Európe: +32 14 57 52 99  
Núdzové telefónne číslo, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefónne číslo, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefónne číslo, Európe: 001-703-527-3887

NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ  
INFORMAČNÉ CENTRUM - Núdzové  
informačné služby +421 2 54 774 166

## ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Dihydrogen hexafluorozirconate, 20% w/w aqueous solution

Dátum revízie 17-III-2024

## CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008

### Fyzikálne nebezpečenstvá

Látky/zmesi korozívne pre kovy

Kategória 1 (H290)

### Nebezpečnosť pre zdravie

Akútna orálna toxicita

Kategória 4 (H302)

Akútna dermálna toxicita

Kategória 4 (H312)

Akútna inhalacná toxicita – pary

Kategória 3 (H331)

Žieravosť/dráždivosť pre kožu

Kategória 1 B (H314)

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí

Kategória 1 (H318)

### Nebezpečnosť pre životné prostredie

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## 2.2. Prvky označovania



Signálne slovo

Nebezpečenstvo

### Výstražné upozornenia

H290 - Môže byť korozívna pre kovy

H331 - Toxický pri vdýchnutí

H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí

H302 + H312 - Zdraviu škodlivý pri požití alebo pri styku s kožou

### Bezpečnostné upozornenia

P304 + P340 - PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať

P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre

P301 + P330 + P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie

P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní

P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára

P303 + P361 + P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou

## 2.3. Iná nebezpečnosť

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

## ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

### 3.2. Zmesi

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Dihydrogen hexafluorozirconate, 20% w/w aqueous solution

Dátum revízie 17-III-2024

| Zložka                                             | Č. CAS     | Č. ES             | Hmotnostné percento | CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008                                                                  |
|----------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water                                              | 7732-18-5  | 231-791-2         | 80.00               | -                                                                                                                |
| Zirconate(2-), hexafluoro-, dihydrogen, (OC-6-11)- | 12021-95-3 | EEC No. 234-666-0 | 20.00               | Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Acute Tox. 3 (H331) |

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

### 4.1. Opis opatrení prvej pomoci

#### Všeobecné odporúčania

Ukážite túto kartu bezpečnostných údajov ošetrojúcemu lekárovi. Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť.

#### Kontakt s očami

Okamžite oplachujte dostatočným množstvom vody (aj pod viečkami) najmenej 15 minút. Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

#### Kontakt s pokožkou

Okamžite zmyvajte dostatočným množstvom vody najmenej 15 minút. Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť.

#### Požitie

Nevyvolávajte zvracanie. Okamžite zavolajte lekára alebo toxikologické centrum.

#### Inhalácia

Ak postihnutý nedýcha, poskytnite mu umelé dýchanie. Ak postihnutá osoba požila alebo vdýchla nebezpečnú látku, nepoužívajte dýchanie z úst do úst. Poskytnite umelé dýchanie pomocou vreckovej masky vybavenej jednocestným ventilom či iným vhodným dýchacím zariadením používaným v zdravotníctve. Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť.

#### Osobné ochranné pomôcky pre poskytovateľov prvej pomoci

Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.

### 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Spôsobuje poleptanie všetkými cestami expozície. Výrobok je žieravou látkou. Použitie výplachu žalúdka alebo zvracanie je kontraindikované. Malo by sa urobiť vyšetrovanie na možnú perforáciu žalúdka alebo pažeráka: Požitie spôsobuje vážne opuchy, vážne poškodenie jemných tkanív a nebezpečenstvo perforácie

### 4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

#### Poznámky pre lekára

Liečte symptomaticky.

## ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

### 5.1. Hasiace prostriedky

#### Vhodné hasiace prostriedky

Nehorľavé. Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Hasiaci prášok, Suchý piesok, Pena odolná voči alkoholu.

#### Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú používať z bezpečnostných dôvodov

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

### 5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Dihydrogen hexafluorozirconate, 20% w/w aqueous solution

Dátum revízie 17-III-2024

Tepelný rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov. Produkt spôsobuje poleptanie očí, pokožky a slizníc.

## Nebezpečné produkty horenia

Fluorovodík, Zirconium oxide.

### 5.3. Rady pre požiarnikov

Rovnako ako pri akomkoľvek požiari použite nezávislý pretlakový dýchací prístroj (schválený MSHA/NIOSH alebo iný rovnocenný) a kompletný ochranný výstroj. Tepelný rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov.

## ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ

### 6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Zabezpečte dostatočné vetranie. Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. Evakuujte zamestnancov do bezpečných priestorov. Zabezpečte, aby sa ľudia zdržiavali v bezpečnej vzdialenosti od úniku a proti smeru vetra.

### 6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Nemal by sa vypúšťať do životného prostredia. Ďalšie ekologické informácie nájdete v časti 12. Zabráňte kontaminácii spodných vod materiálom. Nesplachujte do povrchových vôd ani do splaškovej kanalizácie.

### 6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Nechajte nasiaknuť do inertného absorpčného materiálu. Uchovávajte vo vhodných uzavretých nádobách a zlikvidujte.

### 6.4. Odkaz na iné oddiely

Pozri ochranné opatrenia uvedené v § 8 a 13

## ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE

### 7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Používajte osobné ochranné prostriedky/ochranu tváre. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Používajte len pod chemickým odsávačom pár. Nevdychujte hmlu/pary/aerosóly. Nepožívajte. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

#### Hygienické opatrenia

S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Pred opakovaným použitím kontaminované odevy a rukavice odstráňte a vyperte (umyte), aj zvnútra. Pred prestávkami a po práci si umyte ruky.

### 7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Priestory so žieravinami. Nádoby uchovávajte tesne uzavreté na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste.

### 7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Použitie v laboratóriách

## ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

### 8.1. Kontrolné parametre

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Dihydrogen hexafluorozirconate, 20% w/w aqueous solution

Dátum revízie 17-III-2024

## Limity expozície

zoznam source

| Zložka                                             | Európska únia | Veľká Británia                                                     | Francúzsko | Belgicko | Španielsko                                                                                       |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zirconate(2-), hexafluoro-, dihydrogen, (OC-6-11)- |               | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr |            |          | STEL / VLA-EC: 10 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Zložka                                             | Taliansko | Nemecko | Portugalsko                                                               | Holandsko | Fínsko |
|----------------------------------------------------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Zirconate(2-), hexafluoro-, dihydrogen, (OC-6-11)- |           |         | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |           |        |

| Zložka                                             | Rakúsko                                | Dánsko | Švajčiarsko                        | Poľsko | Nórsko                           |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|------------------------------------|--------|----------------------------------|
| Zirconate(2-), hexafluoro-, dihydrogen, (OC-6-11)- | MAK-TMW: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |        | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |        | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer |

## Hodnoty biologických limitov

Tento výrobok v stave, v ktorom sa dodáva, neobsahuje žiadne nebezpečné látky s biologickými limitmi stanovenými regulačnými orgánmi s právomocou pre danú oblasť

## Metódy sledovania

### Odvodená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (DNEL) / Odvodená minimálna úroveň účinku (DMEL)

Pozri tabuľku hodnôt

| Component                                                                  | Akútne účinky<br>Miestny (Kožený) | Akútne účinky<br>Systémová (Kožený) | Chronické účinky<br>Miestny (Kožený) | Chronické účinky<br>Systémová (Kožený) |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Zirconate(2-), hexafluoro-, dihydrogen, (OC-6-11)-<br>12021-95-3 ( 20.00 ) |                                   | DNEL = 65mg/kg<br>bw/day            |                                      | DNEL = 65mg/kg<br>bw/day               |

| Component                                                                  | Akútne účinky<br>Miestny<br>(Vdychovanie) | Akútne účinky<br>Systémová<br>(Vdychovanie) | Chronické účinky<br>Miestny<br>(Vdychovanie) | Chronické účinky<br>Systémová<br>(Vdychovanie) |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Zirconate(2-), hexafluoro-, dihydrogen, (OC-6-11)-<br>12021-95-3 ( 20.00 ) |                                           | DNEL = 4.5mg/m <sup>3</sup>                 | DNEL = 4.5mg/m <sup>3</sup>                  | DNEL = 4.5mg/m <sup>3</sup>                    |

### Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

Pozri hodnoty pod.

| Component                                                                  | Sladká voda      | Sladká voda<br>sedimentu        | Voda prerušovaný | Mikroorganizmy<br>v čistiarni<br>odpadových vôd | Pôda<br>(poľnohospodárs<br>tvo) |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| Zirconate(2-), hexafluoro-, dihydrogen, (OC-6-11)-<br>12021-95-3 ( 20.00 ) | PNEC = 0.119mg/L | PNEC = 21.1mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 0.078mg/L | PNEC = 1.29mg/L                                 | PNEC = 16.5mg/kg<br>soil dw     |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Dihydrogen hexafluorozirconate, 20% w/w aqueous solution

Dátum revízie 17-III-2024

| Component                                                              | Morská voda      | Morská voda sedimentu        | Morská voda prerušovaný | Potravinový reťazec | Vzduch |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|--------|
| Zirconate(2-), hexafluoro-, dihydrogen, (OC-6-11)-12021-95-3 ( 20.00 ) | PNEC = 0.119mg/L | PNEC = 4.22mg/kg sediment dw |                         |                     |        |

## 8.2. Kontroly expozície

### Technické zabezpečenie

Žiadne pri bežných podmienkach použitia. Zabezpečte umiestnenie zariadení na umývanie očí a bezpečnostných spŕch v blízkosti pracoviska.

### Osobné ochranné pomôcky

**Ochrana očí** Ochranné okuliare (Norma EÚ - EN 166)

**Ochrana rúk** Ochranné rukavice

| Materiál rukavíc                                      | Doba prieniku             | Hrúbka rukavíc | Norma EÚ | Rukavice komentáre     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------|------------------------|
| Prírodný kaučuk<br>Nitrilový kaučuk<br>Neoprén<br>PVC | Pozri odporúčanie výrobcu | -              | EN 374   | (Minimálna požiadavka) |

**Ochrana pokožky a tela** Odev s dlhými rukávmi.

Skontrolujte rukavíc pred použitím. Dodržujte pokyny týkajúce sa priepustnosti a rezistencné doba, ktoré sú poskytované dodávateľom rukavíc. Informujte sa u výrobcu alebo dodávateľa o poskytnutie informácií. Zaistiť rukavice sú vhodné pre danú úlohu; chemická kompatibilita, obratnosť, revádzkové podmienky, Užívateľ citlivosť, napr senzibilizácia účinky. Vezmite tiež do úvahy špecifické miestne podmienky pri ktorých sa produkt používa, ako je nebezpečenstvo rezania, abrazia a dlhá doba kontaktu. Zložte si rukavice so starostlivosťou zabráni kontaminácii pokožky

**Ochrana dýchacích ciest** Žiadne ochranné zariadenie je potrebný pri normálnych podmienkach použitia.

**Rozsiahle / núdzové použitie** V prípade prekročenia expozícnych limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 136  
**Odporúčaný typ filtra:** Delci filter

**Malého rozsahu / Laboratórne použitie** Udržiavajte adekvátne vetranie

**Kontroly environmentálnej expozície** Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

## ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

**Skupenstvo** Kvapalina

#### Vzhľad

#### Zápach

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

#### Prahová hodnota zápachu

K dispozícii nie sú žiadne údaje

#### Teplotu tavenia/rýchlosť tavenia

K dispozícii nie sú žiadne údaje

#### Teplota mäknutia

K dispozícii nie sú žiadne údaje

#### Teplota varu/destilačné rozpätie

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

#### Horľavosť (Kvapalina)

K dispozícii nie sú žiadne údaje

#### Horľavosť (tuhá látka, plyn)

Nevzťahuje sa

Kvapalina

#### Hranice výbušnosti

K dispozícii nie sú žiadne údaje

#### Teplota vzplanutia

Nie sú k dispozícii žiadne informácie

**Metóda -** Nie sú k dispozícii žiadne informácie

#### Teplota samovznietenia

K dispozícii nie sú žiadne údaje

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Dihydrogen hexafluorozirconate, 20% w/w aqueous solution

Dátum revízie 17-III-2024

|                                         |                                       |                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| Teplota rozkladu                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                |
| pH                                      | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                |
| Viskozita                               | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                |
| Rozpustnosť vo vode                     | Miešateľné                            |                |
| Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách       | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                |
| Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                       |                |
| Tlak pár                                | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                |
| Hustota / Merná hmotnosť                | 1.52 g/cm <sup>3</sup>                | @ 20 °C        |
| Sypná hustota                           | Nevzťahuje sa                         | Kvapalina      |
| Hustota pár                             | K dispozícii nie sú žiadne údaje      | (Vzduch = 1,0) |
| Charakteristiky častíc                  | Nevzťahuje sa (kvapalina)             |                |

## 9.2. Iné informácie

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Molekulový vzorec   | H <sub>2</sub> ZrF <sub>6</sub> |
| Molekulová hmotnosť | 207.22                          |

## ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Na základe dodaných informácií žiadne nie sú známe

### 10.2. Chemická stabilita

Stabilné za normálnych podmienok.

### 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Nebezpečná polymerizácia | Nie sú k dispozícii žiadne informácie. |
| Nebezpečné reakcie       | Pri bežnom spracovaní žiadne.          |

### 10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Nekompatibilné produkty. Nadmerné teplo.

### 10.5. Nekompatibilné materiály

Silné zásady. Oxidačné činidlo.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Fluorovodík. Zirconium oxide.

## ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

#### Informácie o produkte

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| a) akútna toxicita; |             |
| Orálna              | Kategória 4 |
| Dermálna            | Kategória 4 |
| Inhalácia           | Kategória 3 |

#### Toxikologické dáta zložiek

| Zložka | LD50 orálne | LD50 dermálne | LC50 Vdýchnutie |
|--------|-------------|---------------|-----------------|
| Water  | -           | -             | -               |

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| b) poleptanie kože/podráždenie kože; | Kategória 1 B |
|--------------------------------------|---------------|

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Dihydrogen hexafluorozirconate, 20% w/w aqueous solution

Dátum revízie 17-III-2024

c) vážne poškodenie  
očí/podráždenie očí;

Kategória 1

d) respiračná alebo kožná senzibilizácia;

Respiračné

K dispozícii nie sú žiadne údaje

Koža

K dispozícii nie sú žiadne údaje

e) mutagenita zárodočných buniek; K dispozícii nie sú žiadne údaje

f) karcinogenita;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

V tomto výrobku nie sú žiadne známe karcinogénne chemické látky

g) reprodukčná toxicita;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

h) toxicita pre špecifický cieľový  
orgán (STOT) – jednorazová  
expozícia;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

i) toxicita pre špecifický cieľový  
orgán (STOT) – opakovaná  
expozícia;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

Cieľové orgány

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

j) aspiračná nebezpečnosť

K dispozícii nie sú žiadne údaje

Symptómy / Účinky,  
akútne aj oneskorené

Výrobok je žieravou látkou. Použitie výplachu žalúdka alebo zvracanie je kontraindikované. Malo by sa urobiť vyšetrenie na možnú perforáciu žalúdka alebo pažeráka. Požitie spôsobuje vážne opuchy, vážne poškodenie jemných tkanív a nebezpečenstvo perforácie.

## 11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

Vlastnosti endokrinných  
disruptorov (rozvracačov)

Relevantné pre posúdenie vlastností endokrinných disruptorov (rozvracačov) v súvislosti s ľudským zdravím. Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektne endokrinné disruptory.

## ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 12.1. Toxicita

Ekotoxické účinky

Môže mať dlhodobé nepriaznivé účinky na životné prostredie. Zabráňte kontaminácii spodných vod materiálom.

### 12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Perzistencia

Degradácia v ežiarni  
odpadových vôd

Výrobok obsahuje ťažké kovy. Nesmie sa vypúšťať do životného prostredia. Je potrebné špeciálne spracovanie

Na základe dodaných informácií, môže pretrvávajúť

Obsahuje látky, je známe, že nebezpečné pre životné prostredie alebo nerozložiteľné v cistiarnach odpadových vôd.

### 12.3. Bioakumulačný potenciál

Materiál môže mať istú tendenciu k bioakumulácii



# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Dihydrogen hexafluorozirconate, 20% w/w aqueous solution

Dátum revízie 17-III-2024

## 12.4. Mobilita v pôde

Produkt je rozpustný vo vode, a môžu sa šíriť vo vodných systémoch. Vzhľadom na svoju rozpustnosť vo vode bude v životnom prostredí pravdepodobne mobilný. Vysoko mobilný v pôde.

## 12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Žiadne údaje nie sú k dispozícii pre posúdenie.

## 12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov) Informácie o endokrinnom disruptore

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory.

## 12.7. Iné nepriaznivé účinky Perzistentné organické znečisťujúce látky Potenciál spotreby ozónu

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie.

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie.

## ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŔOVANÍ

### 13.1. Metódy spracovania odpadu

#### Odpad zo zvyškov/nepoužitých produktov

Odpad je klasifikovaný ako nebezpečný. Zneškodnite v súlade s európskou smernicou o bežných a nebezpečných odpadoch. Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

#### Kontaminované obaly

Likvidácia tohto kontajnera na mieste osobitných alebo nebezpečných odpadov.

#### Európsky katalóg odpadov

Podľa európskeho katalógu odpadov sa kódy odpadov neodvíjajú od výrobku ale od použitia.

#### Iné informácie

Kódy odpadu by mal priradiť používateľ podľa toho, na čo sa produkt používal. Nevypúšťať do kanalizačnej siete. Nesplachujte do kanalizácie. Veľké množstvá ovplyvňujú pH a sú škodlivé pre vodné organizmy.

## ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE

### IMDG/IMO

#### 14.1. Číslo OSN

UN3264

#### 14.2. Správne expedičné označenie OSN

Látka žieravá, kyslá, anorganická, kvapalná, i.n.

#### Správny technický názov 14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu

(Dihydrogen hexafluorozirconate)  
8

#### 14.4. Obalová skupina

II

### ADR

#### 14.1. Číslo OSN

UN3264

#### 14.2. Správne expedičné označenie OSN

Látka žieravá, kyslá, anorganická, kvapalná, i.n.

#### Správny technický názov 14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu

(Dihydrogen hexafluorozirconate)  
8

#### 14.4. Obalová skupina

II

### IATA

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Dihydrogen hexafluorozirconate, 20% w/w aqueous solution

Dátum revízie 17-III-2024

|                                                                      |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>14.1. Číslo OSN</b>                                               | UN3264                                            |
| <b>14.2. Správne expedičné označenie OSN</b>                         | Látka žieravá, kyslá, anorganická, kvapalná, i.n. |
| <b>Správny technický názov</b>                                       | (Dihydrogen hexafluorozirconate)                  |
| <b>14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu</b>          | 8                                                 |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                                         | II                                                |
| <b>14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie</b>                     | Žiadne identifikované riziká                      |
| <b>14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa</b>           | Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.        |
| <b>14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO</b> | Nedá sa použiť, balené tovar                      |

## ODDIEL 15: REGULAČNÉ INFORMÁCIE

### 15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

#### Medzinárodné zoznamy

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Zložka                                             | Č. CAS     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Water                                              | 7732-18-5  | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |
| Zirconate(2-), hexafluoro-, dihydrogen, (OC-6-11)- | 12021-95-3 | 234-666-0 | -      | -   | X     | X    | KE-17065 | X    | X    |

| Zložka                                             | Č. CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Water                                              | 7732-18-5  | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |
| Zirconate(2-), hexafluoro-, dihydrogen, (OC-6-11)- | 12021-95-3 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - uvedené '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorizácia/Obmedzenia podľa EU REACH

| Zložka                                             | Č. CAS     | REACH (1907/2006) - Príloha XVI - látok podliehajúcich autorizácii | REACH (1907/2006) - Príloha XVII - Obmedzovanie o niektorých nebezpečných látok | Nariadenie REACH (ES 1907/2006) článok 59 - Kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) |
|----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water                                              | 7732-18-5  | -                                                                  | -                                                                               | -                                                                                                           |
| Zirconate(2-), hexafluoro-, dihydrogen, (OC-6-11)- | 12021-95-3 | -                                                                  | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)                 | -                                                                                                           |

#### odkazy REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Zložka | Č. CAS | Seveso III smernice (2012/18/EU) - kvalifikačné množstvo pre závažné havárie oznámenia | Smernica Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikačné množstvo pre požiadavky bezpečnostná správa |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Dihydrogen hexafluorozirconate, 20% w/w aqueous solution

Dátum revízie 17-III-2024

|                                                    |            |               |               |
|----------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| Water                                              | 7732-18-5  | Nevzťahuje sa | Nevzťahuje sa |
| Zirconate(2-), hexafluoro-, dihydrogen, (OC-6-11)- | 12021-95-3 | Nevzťahuje sa | Nevzťahuje sa |

Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií  
Nevzťahuje sa

Obsahuje zložku(y), ktoré spĺňajú „definíciu“ per & poly fluoroalkylovej látky (PFAS)?  
Nevzťahuje sa

Upozorňujeme na smernicu 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci .

## Národné predpisy

### Klasifikácia WGK

Trieda ohrozenia vody = 2 (samoklasifikácia)

| Zložka                                             | Nemecko Klasifikácia vôd (AwSV) | Nemecko - TA-Luft Class |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Zirconate(2-), hexafluoro-, dihydrogen, (OC-6-11)- | WGK2                            |                         |

## 15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpečnosti / správy (CSA / CSR) sa nevyžadujú pre zmesi

## ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE

### Úplný text výstražných upozornení (H-viet) spomínaných v častiach 2 a 3

H290 - Môže byť korozívna pre kovy  
H302 - Škodlivý po požití  
H312 - Škodlivý pri kontakte s pokožkou  
H331 - Toxický pri vdýchnutí  
H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí  
H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí  
H301 - Toxický po požití  
H311 - Toxický pri kontakte s pokožkou

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok/Európsky zoznam notifikovaných chemických látok

PICCS - filipínsky zoznam chemických látok

IECSC – čínsky zoznam chemických látok

KECL - kórejský zoznam existujúcich a vyhodnotených chemických látok

WEL - Pracovisko expozičný limit

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konferencia štátnych priemyselných hygienikov)

DNEL - Odvodenej úrovne bez účinku

TSCA - zákon USA o kontrole toxických látok, § 8(b) - zoznam

DSL/NDL - kanadský zoznam domácich/cudzích látok

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonský zoznam existujúcich a nových chemických látok)

AICS - Austrálsky zoznam chemických látok (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - novozélandský zoznam chemických látok

TWA - Ďasovo vážený priemer

IARC - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Dihydrogen hexafluorozirconate, 20% w/w aqueous solution

Dátum revízie 17-III-2024

**RPE** - Respiračné ochranné pomôcky  
**LC50** - Letálna Koncentrácia 50%  
**NOEC** - Koncentrácia bez pozorovaného účinku  
**PBT** - Perzistentné, bioakumulatívne, toxické

(PNEC)  
**LD50** - Letálna dávka 50%  
**EC50** - Efektívne Koncentrácia 50%  
**POW** - Rozdeľovací koeficient oktanol-voda  
**vPvB** - veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne

**ADR** - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí po ceste  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj  
**BCF** - Biokoncentračný faktor (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Medzinárodný dohovor o zabránení znečistenia z lodí  
**ATE** - Odhad akútnej toxicity  
**VOC** - (prchavá organická zlúčenina)

## Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodávatelia bezpečnostný list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

## Klasifikácia a postup použitý na odvodenie klasifikácie zmesí podľa nariadenia (ES) 1272/2008 [CLP]:

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Fyzikálne nebezpečenstvá</b>              | Na základe údajov z testov |
| <b>Nebezpečenstvo pre zdravie</b>            | Spôsob výpočtu             |
| <b>Nebezpečenstvo pre životné prostredie</b> | Spôsob výpočtu             |

## Odporúčania týkajúce sa vzdelávania

Školenie o chemických nebezpečenstvách zahŕňajúce označovanie, karty bezpečnostných údajov, osobné ochranné pomôcky a hygienu.

Pripravil

Health, Safety and Environmental Department

Dátum revízie

17-III-2024

Zhrnutie revízie

Nový poskytovateľ pohotovostnej telefonической služby.

**Tento bezpečnostný list spĺňa požiadavky nariadenie (ES) c. 1907/2006. NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/878 ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006**

## Obmedzenie zodpovednosti

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu kvality. Informácie sa týkajú len tejto konkrétnej označenej látky a nemusia sa vzťahovať na takú látku pri použití v kombinácii s akýmikoľvek inými látkami alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte

**Koniec karty bezpečnostných údajov**